

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Bases de Datos 1



MANUAL DE CARGA

Consultas Avanzadas, Agrupaciones y Reportería Relacional (Sistema EPS)

Emily Maritza Tepeu Guacamaya

202402955

Práctica 2

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
Ampliación del modelo	4
Cambios en el modelo	4
Orden de Importación	5
Método de Importación	6
Consultas SQL desarrolladas	8
Consulta 1: Directorio de estudiantes activos	8
Consulta 2: Oferta de plazas por empresa	8
Consulta 3: Carga de validación por contacto empresarial	9
Consulta 4: Estudiantes en repitencia	10
Consulta 5: Auditoría de bitácoras	10

INTRODUCCIÓN

Esta práctica constituye la segunda fase del desarrollo del Sistema de Gestión de Prácticas Supervisadas (EPS), construido a partir de la Práctica 1. Mientras la primera práctica se enfocó en el diseño del modelo de datos, esta segunda etapa se centra en la explotación de esa base de datos probándola con información real y extraer reportes analíticos que respondan a necesidades concretas de la Dirección Académica, como el seguimiento de estudiantes activos, la carga de trabajo de los contactos empresariales y la auditoría del cumplimiento de bitácoras.

Este manual describe el procedimiento de importar los datos transaccionales proporcionados en el archivo `Dataser_Practica2.xlsx` y el desarrollo de las 5 consultas SQL solicitadas para la auditoría operativa del Sistema de Gestión de EPS.

AMPLIACIÓN DEL MODELO

Antes de importar los datos, se tuvo que ampliar el esquema de la práctica 1 agregando 6 tablas catálogo que el nuevo conjunto de datos necesita para normalizar la información correctamente: SECTOR_ECONOMICO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, ESTADO_COLOCACION, TIPO_EVALUACION y CRITERIO. Estos campos que antes se guardaban como texto libre, pasaron a ser llaves foráneas hacia estos catálogos para evitar redundancias y seguir el principio de normalización.

Cambios en el modelo

Además de las 6 tablas catálogo, el nuevo conjunto de datos introdujo dos ajustes adicionales al diseño adicional, en la entidad ESTUDIANTE, el campo CARNE, pasó a ser la llave primaria directa en lugar del identificador numérico interno, ya que el carné es un identificador único y estable para cada estudiante. Así mismo en la entidad BITACORA se agregó la llave foránea ID_CONTACTO_VALIDADOR, permitiendo identificar qué contacto empresarial validó cada entrada directamente en lugar de deducirlo a través de la cadena BITACORA → COLOCACION → PLAZA → CONTACTO.

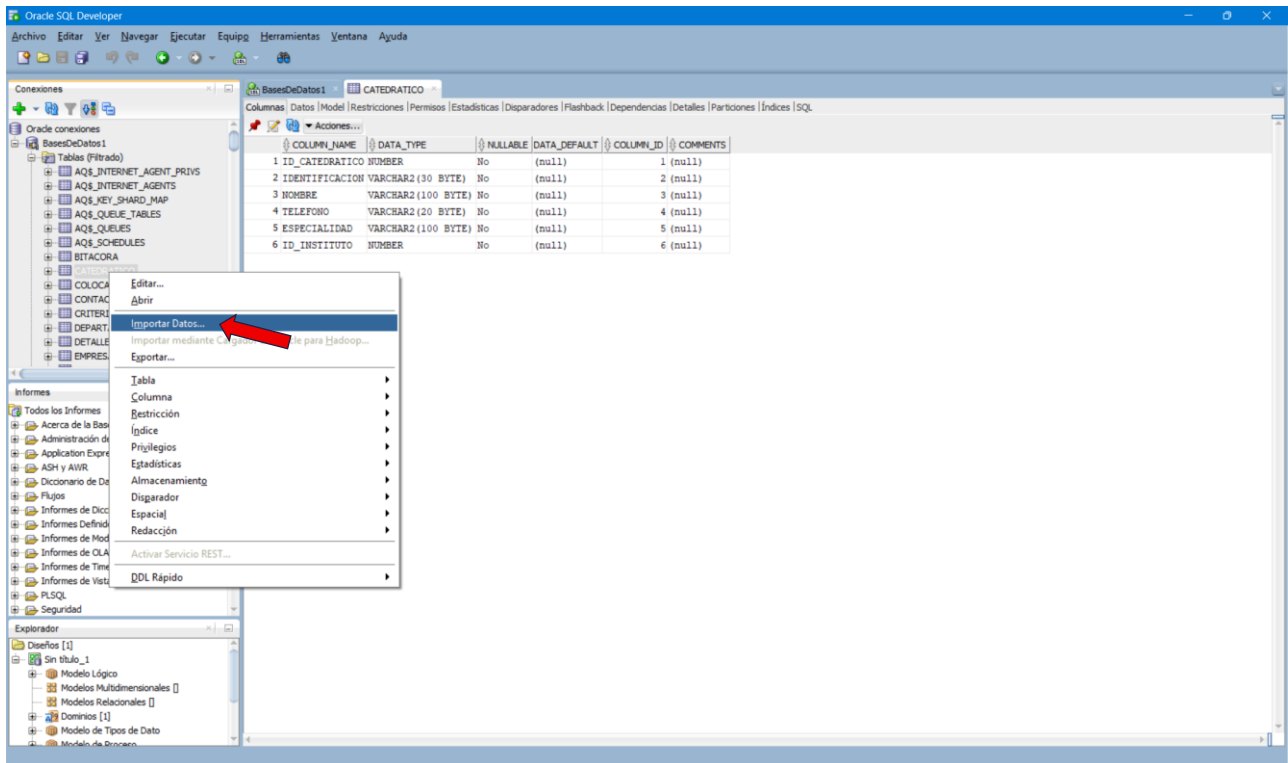
ORDEN DE IMPORTACIÓN

Para evitar las violaciones de integridad referencial, las 16 tablas se importaron siguiendo el orden jerárquico, donde van primero las tablas catálogo sin dependencias, luego las tablas que dependen de un solo catálogo y por ultimo las tablas que dependen de varias tablas relacionadas entre sí.

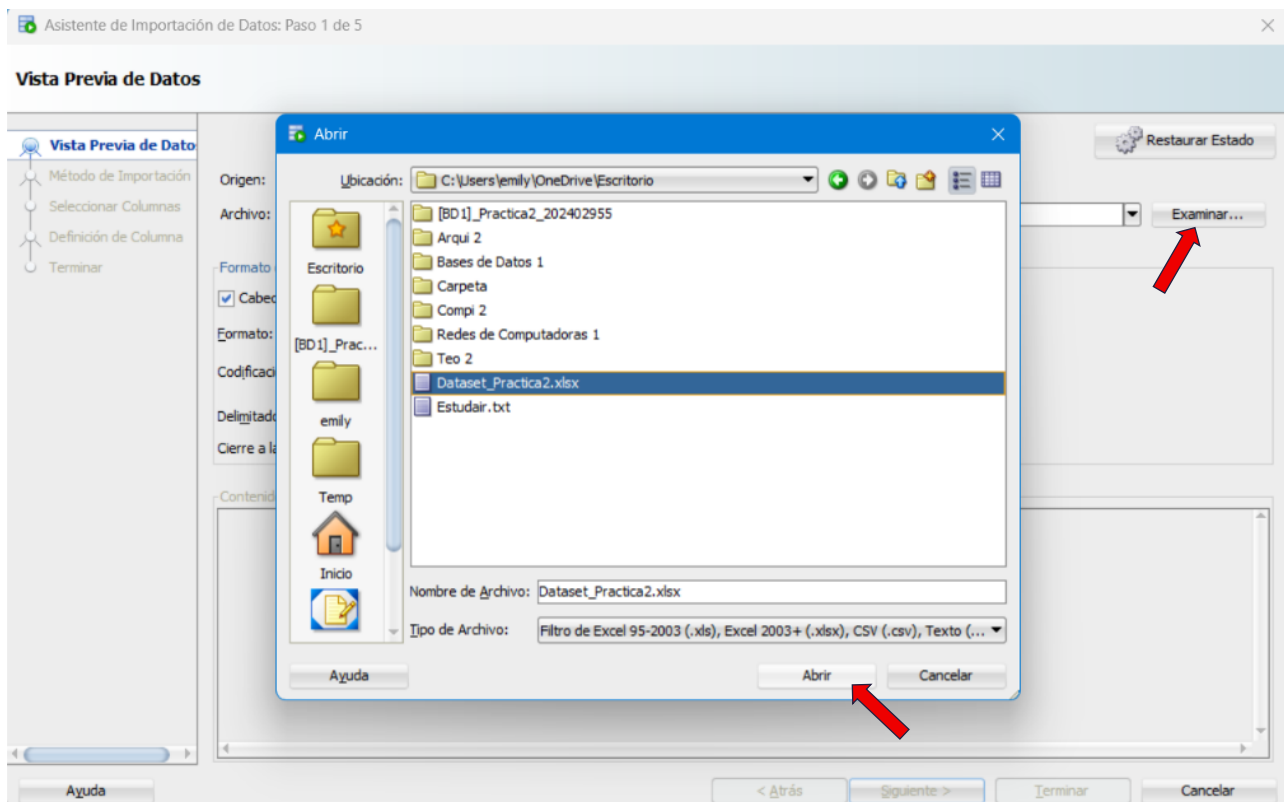
#	TABLA	DEPENDENCIA
1	SECTOR_ECONOMICO	Catálogo base, sin dependencias
2	DEPARTAMENTO	Catálogo base, sin dependencias
3	ESTADO_COLOCACION	Catálogo base, sin dependencias
4	TIPO_EVALUACION	Catálogo base, sin dependencias
5	CRITERIO	Catálogo base, sin dependencias
6	INSTITUTO	Catálogo base, sin dependencias
7	MUNICIPIO	Depende de DEPARTAMENTO (llave foránea ID_DEPARTAMENTO)
8	EMPRESA	Depende de SECTOR_ECONOMICO (llave foránea ID_SECTOR)
9	CATEDRATICO	Depende de INSTITUTO (llave foránea ID_INSTITUTO)
10	CONTACTO_EMPRESARIAL	Depende de EMPRESA (llave foránea ID_EMPRESA)
11	PLAZA	Depende de EMPRESA y CONTACTO_EMPRESARIAL
12	ESTUDIANTE	Depende de MUNICIPIO e INSTITUTO
13	COLOCACION	Depende de ESTUDIANTE, PLAZA, CATEDRATICO y ESTADO_COLOCACION
14	BITACORA	Depende de COLOCACION y CONTACTO_EMPRESARIAL
15	EVALUACION	Depende de COLOCACION, CATEDRATICO y TIPO_EVALUACION
16	DETALLE_EVALUACION	Depende de EVALUACION y CRITERIO

MÉTODO DE IMPORTACIÓN

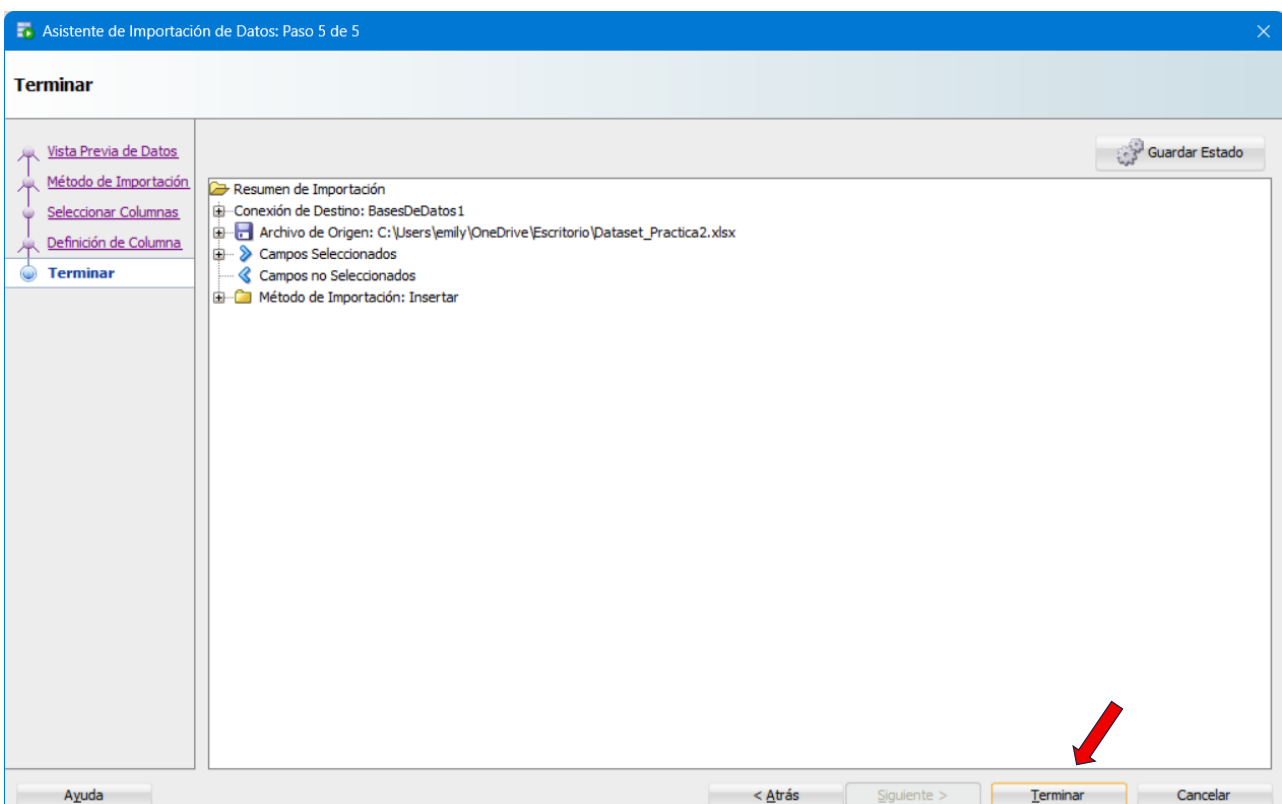
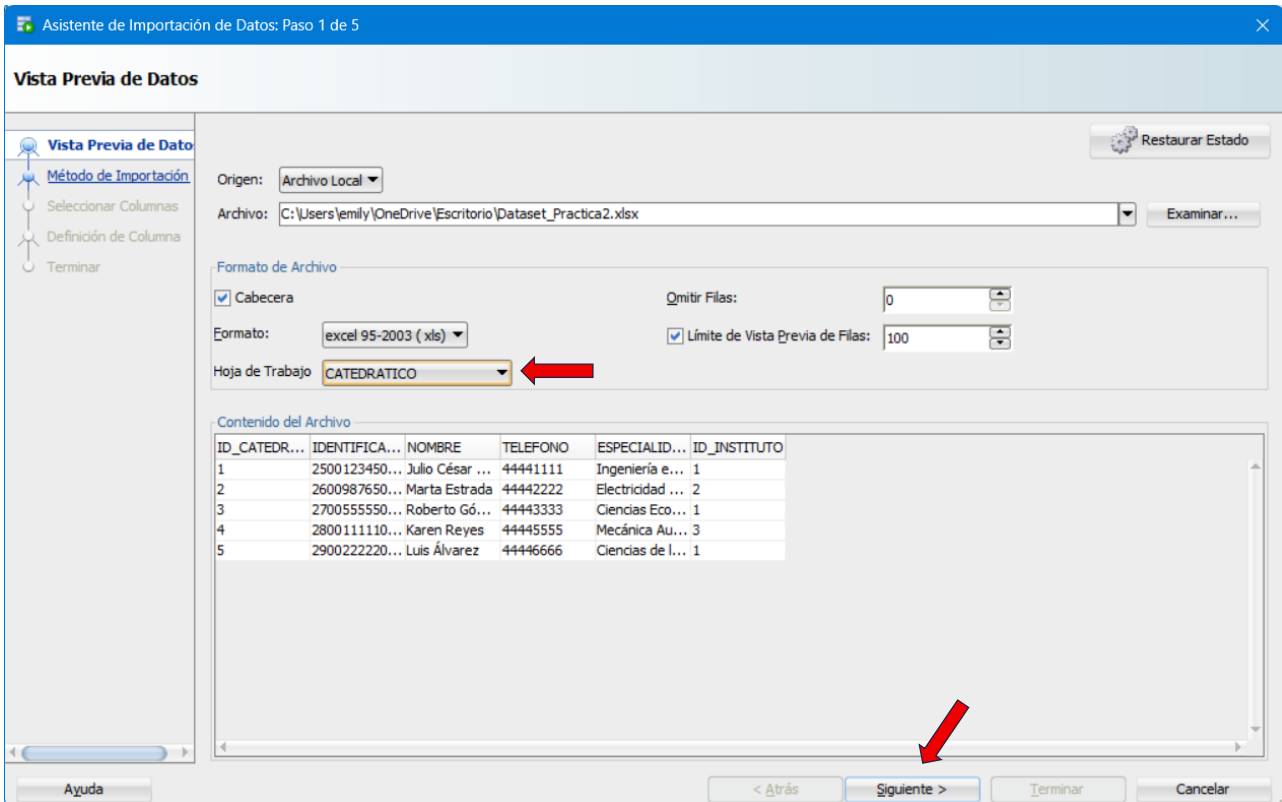
Se usó el Asistente de Importación de Datos de Oracle SQL Developer (clic derecho sobre la tabla destino → Importar Datos)



Luego debe abrir el archivo Dataset_Practica2.xlsx y



Luego deberá seleccionar la hoja correspondiente a cada tabla en cada ejecución. Se usó el método "Insertar Script", que genera las sentencias INSERT correspondientes para ejecutarlas en la Hoja de Trabajo SQL, debe darle *siguiente* y verificar que los datos sean correctos, hasta darle a *terminar*.



CONSULTAS SQL DESARROLLADAS

A continuación, se documentan las 5 consultas solicitadas:

Consulta 1: Directorio de estudiantes activos

Se muestra el carné, nombre completo del estudiante, la empresa donde se encuentra y la especialidad de la plaza, filtrando únicamente las colocaciones en estado "Activa".

Se unen ESTUDIANTE → COLOCACION → PLAZA → EMPRESA con JOIN explícito y se agrega un JOIN adicional hacia ESTADO_COLOCACION para filtrar por el nombre de estado en lugar de un id fijo, para que la consulta sea más legible y a prueba de cambios en los identificadores.

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a SQL query titled "Consulta 1: Directorio de Estudiantes Activos". The query is as follows:

```

SELECT
  e.CARNE,
  e.NOMBRE_COMPLETO,
  emp.NOMBRE AS EMPRESA,
  p.ESPECIALIDAD_TECNICA
FROM ESTUDIANTE e
JOIN COLOCACION c ON e.CARNE = c.ID_ESTUDIANTE
JOIN PLAZA p ON c.ID_PLAZA = p.ID_PLAZA
JOIN EMPRESA emp ON p.ID_EMPRESA = emp.ID_EMPRESA
JOIN ESTADO_COLOCACION ec ON c.ID_ESTADO = ec.ID_ESTADO
WHERE ec.NOMBRE = 'Activa';
  
```

Below the query, the "Salida de Script" window shows the results of the query, which are displayed in a table format:

CARNE	NOMBRE_COMPLETO	EMPRESA	ESPECIALIDAD_TECNICA
2024001	Diego López	TechNova Solutions	Desarrollo de Software Web
2024002	Maria Aguilar	Industrias La Aurora	Mantenimiento Eléctrico Industrial
2024004	Sara Pinzón	Servicios Contables GT	Asistente Contable y Auditoría
2024005	Fernando Cruz	Agropecuaria El Sol	Mantenimiento de Maquinaria Agrícola
2024007	Andrés Barrios	FinTech Guatemala	Desarrollador Backend Junior

Consulta 2: Oferta de plazas por empresa

Se muestra el nombre de cada empresa junto con la cantidad total de plazas que ofrece, ordenando de mayor a menor cantidad.

Se usa LEFT JOIN de EMPRESA hacia PLAZA (para que ninguna empresa desaparezca del reporte aunque no tenga plazas), agrupando con GROUP BY por el nombre de la empresa y contando con COUNT(). El resultado se ordena de forma descendente con ORDER BY.

Oracle SQL Developer: BasesDeDatos1

Archivo Editar Ver Navegar Ejecutar Origen Equipo Herramientas Ventana Ayuda

Informes

Consola

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

-- Consulta 2: Oferta de Plazas por Empresa

```
SELECT
  emp.NOMBRE AS EMPRESA,
  COUNT(p.ID_PLAZA) AS CANTIDAD_PLAZAS
FROM EMPRESA emp
LEFT JOIN PLAZA p ON emp.ID_EMPRESA = p.ID_EMPRESA
GROUP BY emp.NOMBRE
ORDER BY CANTIDAD_PLAZAS DESC;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.073 segundos

EMPRESA	CANTIDAD_PLAZAS
TechNova Solutions	2
FinTech Guatemala	2
Agropecuaria El Sol	1
Industrias La Aurora	1
Servicios Contables GT	1

Haga clic en un identificador con la tecla Control pulsada para ejecutar "Tr a Declaración"

Linea 9 Columna 31 Insertar Modificado Windows: C

Consulta 3: Carga de validación por contacto empresarial

Lista el nombre del contacto empresarial, la empresa a la que pertenece y la suma total de horas que ha validado en las bitácoras de los estudiantes, en el rango de julio a agosto de 2026.

Se une CONTACTO_EMPRESARIAL con EMPRESA y con BITACORA, filtrando por el rango de fechas en el WHERE y se agrupa con GROUP BY por contacto y empresa para sumar las horas trabajadas con SUM().

Oracle SQL Developer: BasesDeDatos1

Archivo Editar Ver Navegar Ejecutar Origen Equipo Herramientas Ventana Ayuda

Informes

Consola

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

-- Consulta 3: Carga de Validación por Contacto Empresarial

```
SELECT
  ce.NOMBRE AS CONTACTO,
  emp.NOMBRE AS EMPRESA,
  SUM(b.HORAS TRABAJADAS) AS TOTAL_HORAS_VALIDADAS
FROM CONTACTO_EMPRESARIAL ce
JOIN EMPRESA emp ON ce.ID_EMPRESA = emp.ID_EMPRESA
JOIN BITACORA b ON ce.ID_CONTACTO = b.ID_CONTACTO_VALIDADOR
WHERE b.FECHA BETWEEN TO_DATE('2026-07-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-08-31', 'YYYY-MM-DD')
GROUP BY ce.NOMBRE, emp.NOMBRE
ORDER BY TOTAL_HORAS_VALIDADAS DESC;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.081 segundos

CONTACTO	EMPRESA	TOTAL_HORAS_VALIDADAS
Ana Morales	TechNova Solutions	16
Sofia Valdez	Agropecuaria El Sol	16
Mario Pineda	FinTech Guatemala	16
Carlos Fuentes	Industrias La Aurora	14
Diana Rosales	FinTech Guatemala	6

Haga clic en un identificador con la tecla Control pulsada para ejecutar "Tr a Declaración"

Linea 12 Columna 37 Insertar Modificado Windows: C

Consulta 4: Estudiantes en repitencia

Lista a los estudiantes en calidad de repitencia (`ES_REPITENCIA = 1`), mostrando su nombre, instituto del que proviene, contacto empresaria que valida sus bitácoras y el estado actual de su colocación.

Se encadenan JOIN hacia INSTITUTO, COLCOACION y ESTADO_COLOCACION. Hacia BITACORA y CONTACTO_EMPRESARIAL se usa LEFT JOIN porque un estudiante en repitencia podría no tener ninguna bitácora registrada y aun así debe aparecer en el listado.

Oracle SQL Developer: C:\Users\emily\OneDrive\Escritorio\BD1_Practica2_202402955\Consulta4.sql

Hoja de Trabajo de SQL: Historial

0.052 segundos

Hoja de Trabajo: Generador de Consultas

```
-- Consulta 4: Estudiantes en Repitencia

SELECT DISTINCT
  e.NOMBRE_COMPLETO,
  i.NOMBRE AS INSTITUTO,
  ce.NOMBRE AS CONTACTO_VALIDADOR,
  ec.NOMBRE AS ESTADO_COLOCACION
FROM ESTUDIANTE e
JOIN INSTITUTO i      ON e.ID_INSTITUTO = i.ID_INSTITUTO
JOIN COLOCACION c      ON e.CARNE = c.ID_ESTUDIANTE
JOIN ESTADO_COLOCACION ec ON c.ID_ESTADO = ec.ID_ESTADO
JOIN PLAZA p          ON c.ID_PLAZA = p.ID_PLAZA
JOIN CONTACTO_EMPRESARIAL ce ON p.ID_CONTACTO = ce.ID_CONTACTO
WHERE e.ES_REPITENCIA = 1;
```

Salida de Script: Tarea terminada en 0.052 segundos

NOMBRE_COMPLETO	INSTITUTO	CONTACTO_VALIDADOR	ESTADO_COLOCACION
Pedro Samayoa	Instituto Técnico de Computación (ITC)	Jorge Cifuentes	Finalizada

Se ha guardado: C:\Users\emily\OneDrive\Escritorio\BD1_Practica2_202402955\Consulta4.sql

Linea 14 Columna 27 | Insertar | Windows: O

Consulta 5: Auditoría de bitácoras

Se muestran las colocaciones en estado "Activa" que no tienen ningún registro en la tabla de bitácoras durante el ultimo mes, evidenciando el catedrático supervisor responsable.

Se usa LEFT JOIN hacia BITACORA con el filtro de fecha (ultimo mes) dentro de la condición del JOIN y luego se filtra el WHERE por `ID_BITACORA IS NULL`, lo que identifica las colocaciones exactas para las que no existe ninguna bitácora reciente que cumpla esa condición.

Oracle SQL Developer : BasesDeDatos1

Archivo Editar Ver Navegar Ejecutar Origen Equipo Herramientas Ventana Ayuda

BasesDeDatos1 0.06 segundos

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
-- Consulta 5: Auditoria de Bitácoras

SELECT
  c.ID_COLOCACION,
  est.NOMBRE_COMPLETO AS ESTUDIANTE,
  cat.NOMBRE AS CATEDRATICO_SUPERVISOR
FROM COLOCACION c
JOIN ESTADO_COLOCACION ec ON c.ID_ESTADO = ec.ID_ESTADO
JOIN ESTUDIANTE est ON c.ID_ESTUDIANTE = est.CARNE
JOIN CATEDRATICO cat ON c.ID_CATEDRATICO = cat.ID_CATEDRATICO
LEFT JOIN BITACORA b ON c.ID_COLOCACION = b.ID_COLOCACION
AND b.FECHA >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -1)
WHERE ec.NOMBRE = 'Activa'
AND b.ID_BITACORA IS NULL;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.06 segundos

ID_COLOCACION	ESTUDIANTE	CATEDRATICO_SUPERVISOR
1	Diego López	Julio César Pérez
2	Maria Aguilar	Marta Estrada
4	Sara Pinzón	Roberto Gómez

Haga clic en un identificador con la tecla Control pulsada para ejecutar "Tr a Declaración"

Linea 14 Columna 29 | Insertar | Modificado | Windows: C